

Доклад по лабораторной работе №5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Архипов Александр Сергеевич НБИ6д-01-24 1132239106 |
1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Цели и задачи

Теоретическое введение

- ▶ SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.
- ▶ SGID - разрешение на установку идентификатора группы. Принцип работы очень похож на SUID с отличием, что файл будет запускаться пользователем от имени группы, которая владеет файлом.

Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Выполнение лабораторной работы

Программа simpleid

```
Аркадий Александрович Саврасов | HSE/CS-24  
ЛР5 / 83: компиляция и обычные UID/GID  
guest@arkhipov-lab:~/lab05 cd /home/guest/lab05  
gcc -Wall -Wextra -Werror simpleid.c -o simpleid && printf 'Компиляция: OK\n'  
/simpleid  
id  
Компиляция: OK  
e_uid=1001, e_gid=1001  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)  
guest@arkhipov-lab:~/lab05$  
guest@arkhipov-lab:~/lab05$
```

Рис. 1: компиляция и обычные UID/GID

Программа simpleid2

```
Александр Сепренев | 16:55, 01-24
RP5 / 05a: SetUID, владелец программы root
root@arkhipov-lab:~# chown root:quest /home/guest/lab5/simpleid2
chmod 4755 /home/guest/lab5/simpleid2
ls -l /home/guest/lab5/simpleid2
su - quest -c "/home/guest/lab5/simpleid2; id"
-rwsr-xr-x 1 root quest 16144 Oct  7 12:51 /home/guest/lab5/simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
uid=1001(quest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 2: SetUID, владелец программы root

Программа readfile

```
Аркинов Александр Сергеевич | МБМОд-01-24
РРР / 07b: чтение защищённого файла с SetUID
root@arkhipov-lab:~# chmod 4755 /home/guest/lab5/readfile
ls -l /home/guest/lab5/readfile /home/guest/lab5/readfile.c
su - guest -c "/home/guest/lab5/readfile /home/guest/lab5/readfile.c"
su - guest -c "/home/guest/lab5/readfile /etc/shadow" > /dev/null
printf "Чтение /etc/shadow: код возврата %s\n" "$?"
-rwsr-xr-x 1 root root 16312 Oct  7 12:52 /home/guest/lab5/readfile
tw----- 1 root root  543 Oct  7 12:56 /home/guest/lab5/readfile.c
/* Аркинов Александр Сергеевич | МБМОд-01-24 */
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
int main(int argc, char **argv) {
    if (argc != 2) { fprintf(stderr, "Usage: %s FILE\n", argv[0]); return 2; }
    int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
    if (fd < 0) { perror("open"); return 1; }
    char buffer[4096];
    ssize_t n;
    while ((n = read(fd, buffer, sizeof buffer)) > 0) {
        if (fwrite(buffer, 1, (size_t)n, stdout) != (size_t)n) {
            perror("write"); close(fd); return 1;
        }
    }
    if (n < 0) { perror("read"); close(fd); return 1; }
    close(fd);
    return 0;
}
Чтение /etc/shadow: код возврата 0
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 3: чтение защищённого файла с SetUID

Исследование Sticky-бита

```
Аркадий Александрович Сапронов | 18655@01-24
IP: / 08a: Sticky-бит, чтение и запись разрешены, удаление чужого файла запрещено
root@arkhipov-lab:~# mkdir -p /tmp/lab05-sticky
chown root:root /tmp/lab05-sticky
chmod 1777 /tmp/lab05-sticky
su - guest -c 'printf "test\n" > /tmp/lab05-sticky/file01.txt; chmod 0666 /tmp/lab05-sticky/file01.txt'
ls -ld /tmp/lab05-sticky
ls -l /tmp/lab05-sticky/file01.txt
su - guest2 << 'G'
id
cat /tmp/lab05-sticky/file01.txt
printf 'test2\n' | dd of=/tmp/lab05-sticky/file01.txt oflag=append conv=notcreat,notrunc status=none
cat /tmp/lab05-sticky/file01.txt
rm /tmp/lab05-sticky/file01.txt
G
drwxrwxrwt 2 root root 4096 Oct 7 12:53 /tmp/lab05-sticky
-rw-rw-rw- 1 guest guest 5 Oct 7 12:53 /tmp/lab05-sticky/file01.txt
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
test
test2
rm: cannot remove '/tmp/lab05-sticky/file01.txt': Operation not permitted
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 4: Sticky-бит, чтение и запись разрешены, удаление чужого файла запрещено

Среда выполнения

Работа выполнена в Ubuntu 24.04 с GCC 13.3. Здесь активен AppArmor, SELinux не включён: этап `setenforce 0` / `Permissive` не выполнялся. Опыты с `UID/GID`, `SetUID/SetGID` и Sticky-битом выполнены реально. Для Sticky-бита использован отдельный каталог `/tmp/lab05-sticky`; глобальные права `/tmp` не изменялись. После опытов временные `SetUID/SetGID` сняты, каталог восстановлен в режиме `1777`.

компилятор и фактическое окружение

```
Архивное Александр Сергеевич | 18600,61-24  
lps / 01: компилятор и фактическое окружение  
root@arkhipov-lab:~# gcc --version | head -1  
cat /etc/os-release | head -4  
printf "Активные модули безопасности: "  
cat /sys/kernel/security/lsm  
printf "\n"  
findmnt -no FSTYPE,OPTIONS -T /home/guest/lab5  
gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) 13.3.0  
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.5 LTS"  
NAME="Ubuntu"  
VERSION_ID="24.04"  
VERSION="24.04.5 LTS (Noble Numbat)"  
  
Активные модули безопасности: lockdown,capability,landlock,yama,apparmor  
ext4 rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30  
root@arkhipov-lab:~#  
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 5: компилятор и фактическое окружение

исходный код simpleid.c

```
Александр Александрович | 01-24
lps / 02: исходный код simpleid.c
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest/lab5
nl -ba simpleid.c
 1 /* Александр Александрович | 01-24 */
 2 #include <stdio.h>
 3 #include <unistd.h>
 4 int main(void) {
 5     printf("e_uid=%lu, e_gid=%lu\n", (unsigned long)geteuid(), (unsigned long)getegid());
 6     return 0;
 7 }
guest@arkhipov-lab:~/lab5$
guest@arkhipov-lab:~/lab5$
```

Рис. 6: исходный код simpleid.c

исходник с real и effective UID/GID

```
Александр Александрович | 01-24
PPS / 64: исходник с real и effective UID/GID
guest@arkhipov-lab:~/lab05 cd /home/guest/lab05
nl -ba simpleid2.c
gcc -Wall -Wextra -Werror simpleid2.c -o simpleid2 && printf "Компиляция: OK\n"
1 /* Александр Александрович | 01-24 */
2 #include <stdio.h>
3 #include <unistd.h>
4 int main(void) {
5     printf("e_uid=%lu, e_gid=%lu\n", (unsigned long)geteuid(), (unsigned long)getegid());
6     printf("real_uid=%lu, real_gid=%lu\n", (unsigned long)getuid(), (unsigned long)getgid());
7     return 0;
8 }
Компиляция: OK
guest@arkhipov-lab:~/lab05$
guest@arkhipov-lab:~/lab05$
```

Рис. 7: исходник с real и effective UID/GID

SetGID, группа программы root

```
Александр Савельев | 16:55, 01-24  
RPB / 05b: SetGID, группа программы root  
root@arkhipov-lab:~# chown guest:root /home/guest/lab5/simpleid2  
chmod 2755 /home/guest/lab5/simpleid2  
ls -l /home/guest/lab5/simpleid2  
su - guest -c "/home/guest/lab5/simpleid2; id"  
-rwxr-sr-x 1 guest root 16144 Oct 7 12:51 /home/guest/lab5/simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=0  
real_uid=1001, real_gid=1001  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)  
root@arkhipov-lab:~#  
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 8: SetGID, группа программы root

исправленный исходник readfile.c

```
Ариков Александр Сергеевич | HW05_01-24
lps / 66: исправленный исходник readfile.c
guest@arkhipov-lab:~$ cd ~/home/guest/lab5
nl -ba readfile.c
gcc -Wall -Wextra -Werror readfile.c -o readfile && printf 'Компиляция: OK\n'
1  /* Ариков Александр Сергеевич | HW05_01-24 */
2  #include <stdio.h>
3  #include <unistd.h>
4  #include <fcntl.h>
5  int main(int argc, char **argv) {
6      if (argc != 2) { fprintf(stderr, "Usage: %s FILE\n", argv[0]); return 2; }
7      int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
8      if (fd < 0) { perror("open"); return 1; }
9      char buffer[4096];
10     ssize_t n;
11     while ((n = read(fd, buffer, sizeof buffer)) > 0) {
12         if (fwrite(buffer, 1, (size_t)n, stdout) != (size_t)n) {
13             perror("write"); close(fd); return 1;
14         }
15     }
16     if (n < 0) { perror("read"); close(fd); return 1; }
17     close(fd);
18     return 0;
19 }
Компиляция: OK
guest@arkhipov-lab:~$ ls
guest@arkhipov-lab:~$
```

Рис. 9: исправленный исходник readfile.c

чтение root-файла без SetUID

```
Аркадий Александрович Сапронов | 16:05, 01-24
RPS / 07a: чтение root-файла без SetUID
root@arkhipov-lab:~# chown root:root /home/guest/lab5/readfile.c /home/guest/lab5/readfile
chmod 060 /home/guest/lab5/readfile.c
chmod 755 /home/guest/lab5/readfile
ls -l /home/guest/lab5/readfile /home/guest/lab5/readfile.c
su - guest -c 'id; cat /home/guest/lab5/readfile.c; /home/guest/lab5/readfile /home/guest/lab5/readfile.c'
-rwxr-xr-x 1 root root 16312 Oct  7 12:52 /home/guest/lab5/readfile
-rw-r----- 1 root root  640 Oct  7 12:55 /home/guest/lab5/readfile.c
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
cat: /home/guest/lab5/readfile.c: Permission denied
open: Permission denied
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 10: чтение root-файла без SetUID

снятие Sticky-бита и восстановление 1777

```
Аркадий Александр Сергеевич | 1960d.01.24
195 / 08b: снятие Sticky-бита и восстановление 1777
root@arkhipov-lab:~# chmod 6777 /tmp/lab05-sticky
ls -ld /tmp/lab05-sticky
su - guest2 -c 'ra /tmp/lab05-sticky/file01.txt; printf "Код удаления: %s\n" "$?"'
chmod 1777 /tmp/lab05-sticky
ls -ld /tmp/lab05-sticky
d4xhxgwx 2 root root 4096 Oct 7 12:53 [redacted]

Код удаления: 0
d4xhxgwx 2 root root 4096 Oct 7 12:54 /tmp/lab05-sticky
root@arkhipov-lab:~#
root@arkhipov-lab:~#
```

Рис. 11: снятие Sticky-бита и восстановление 1777

Выводы

Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.